Modélisation du risque de crédit pour l'amélioration de l'inclusion financière dans une banque commerciale en contexte africain post-crise

Approche fondée sur le scoring comportemental, l'IA explicable
et l’intégration de données externes (sectorielles et télécoms)

Présenté par : TOTI Tchetche Anicet

Sommaire



Introduction



La problématique de recherche.



Synthèse bibliographique.



Zoom sur la thèse de référence retenue.



Développements et améliorations réalisés pour valider la thèse de référence



Conclusion & perspectives

isae ism Paris Executive Education

Introduction

< 15 %

du PIB : crédit au secteur privé en CEMAC (≈ 13,5 %), contre ≈ 25 % en UEMOA

< 10 %

des adultes ont accès à un crédit auprès d'une institution financière formelle

> 20 %

de créances en souffrance dans plusieurs pays de la zone après le choc de 2020

Le double défi des banques post-crise

- **Sécuriser** un portefeuille de crédit dégradé par la crise
- **Étendre** l'inclusion financière pour soutenir la reprise

Les modèles importés des marchés matures, fondés sur des historiques longs et des revenus documentés, déclarent « non scorable » la majorité de la population.

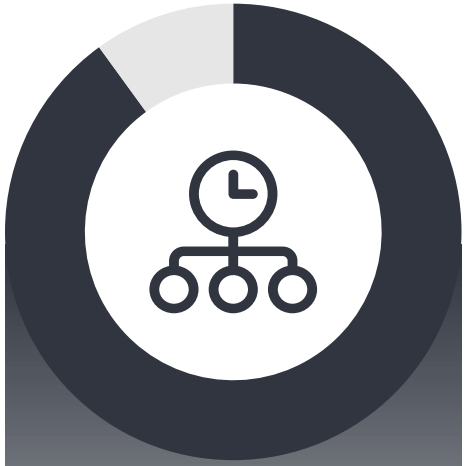
Notre hypothèse de travail

Sécurité et inclusion ne sont pas antagonistes : leur opposition est le symptôme d'une **information insuffisante** sur l'emprunteur.

Ce n'est pas la liquidité qui manque aux banques de la zone, c'est un mécanisme fiable de tri des emprunteurs.

Objectifs de la recherche

Prédiction



Améliorer la prédiction du risque crédit

6 configurations comparées (M1 à M6) pour isoler l'apport de chaque source

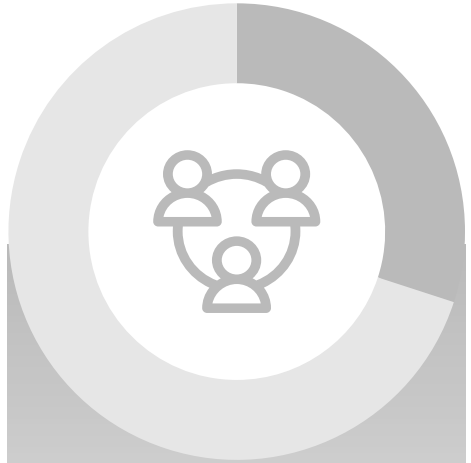
Scoring justifiable



Assurer une meilleure transparence

SHAP global et local, restitution à 3 niveaux, recalibrage trimestriel

Scoring comportemental



Intégrer le scoring comportemental pour compenser le manque de données financières

Score CRM à 8 dimensions, enrichi des données BEAC et Orange

Finalité : mesurer l'impact sur l'inclusion (exclus réintégrés et qualité de leur risque)

isae ism Paris Executive Education

Problématique – Question centrale

« Comment modéliser le risque de crédit dans une banque commerciale post-crise pour, à la fois, assurer un scoring **justifiable** et **recalibrable**, et améliorer **durablement** l'inclusion financière des populations non ou mal bancarisées ? »

Justifiable

Chaque décision individuelle peut être décomposée et expliquée à l'analyste, au client et au superviseur. C'est la condition même du droit au recours.

Recalibrable

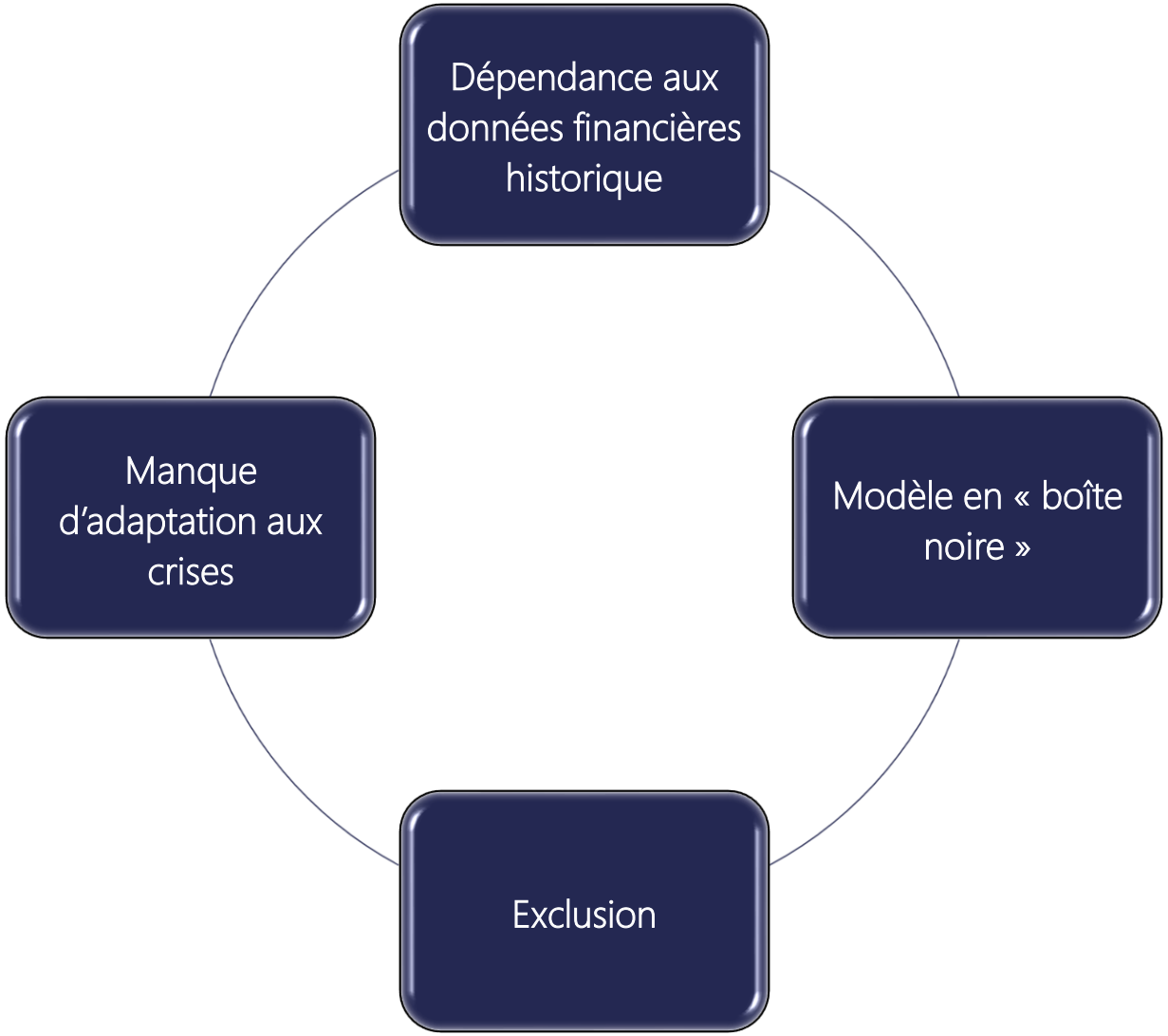
L'architecture prévoit dès la conception sa propre révision : fréquence, déclencheurs, périmètre réestimé et gouvernance de la décision.

Inclusion durable

L'élargissement de l'accès ne se paie pas d'une dégradation du portefeuille. Sinon, ce n'est qu'un report de l'exclusion.

Cinq sous-questions : limites des modèles traditionnels · intégration des sources · hiérarchie des apports · explicabilité · impact inclusif et coût en risque

Problématique - Limites des approches traditionnelles



Synthèse bibliographique

Ismail Laachir; Quantification of the model risk in finance and related problems

2016

Agiananta Rizyamesa et Raden Aswin Rahadi; A Conceptual Model Of Credit Scorecard In Productive Loan

2020

Ayoub El Qadi El Haouari; An EXplainable Artificial Intelligence Credit Rating System

2021

2017

João Filipe ; The Impact of Machine Learning in Financial Services: The Case of Credit Risk Evaluation

2020

Guillaume Ausset ; Machine learning approaches for the prediction of credit risk

La thèse de référence

El Qadi El Haouari (2021) — An Explainable AI Credit Rating System

Ce qu'elle apporte

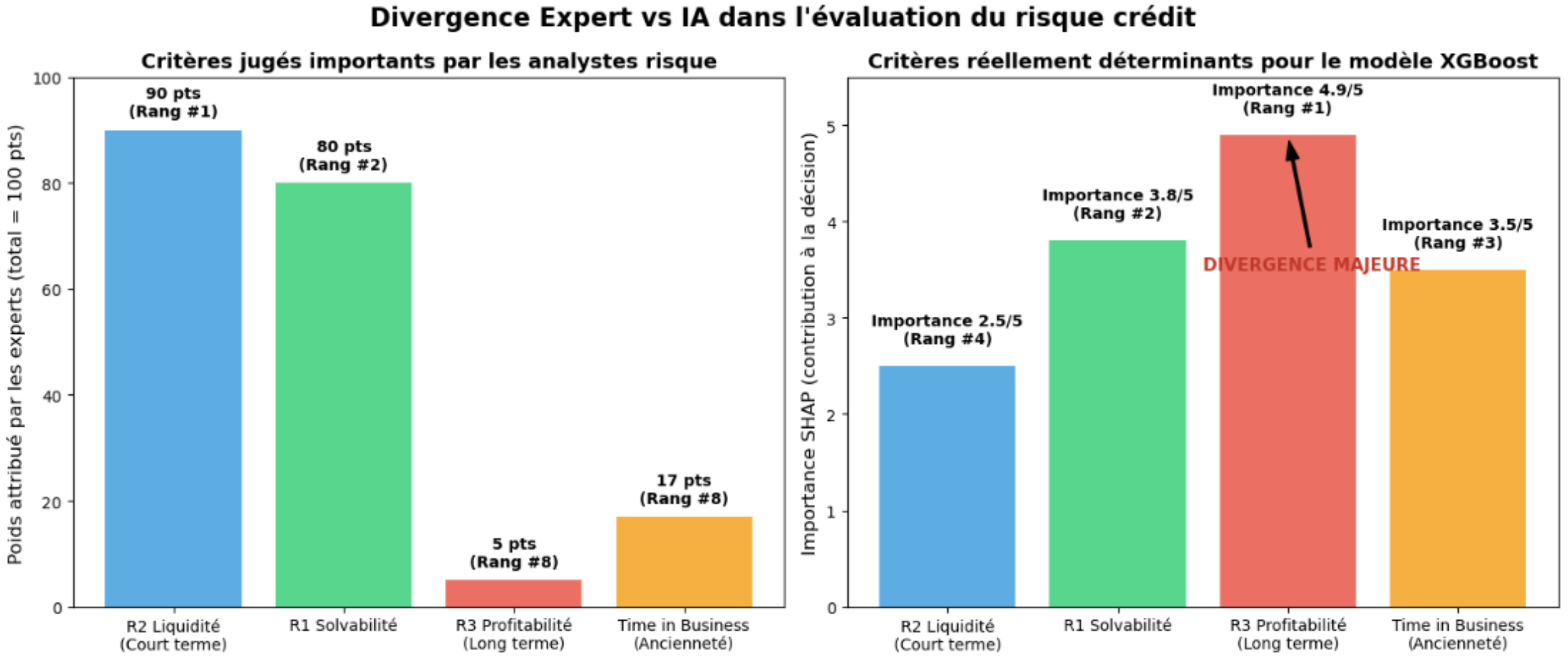
- SHAP et LIME appliqués à la décision de crédit : la note devient justifiable ligne à ligne.
- Comparaison rigoureuse avec les modèles traditionnels et avec les modèles non explicables.
- Traitement automatique du langage sur les rapports d'analystes : le texte seul atteint 78,2 % d'exactitude, sans aucune donnée chiffrée.
- Adoption facilitée auprès des régulateurs et des directions des risques.

Ce qu'elle laisse ouvert

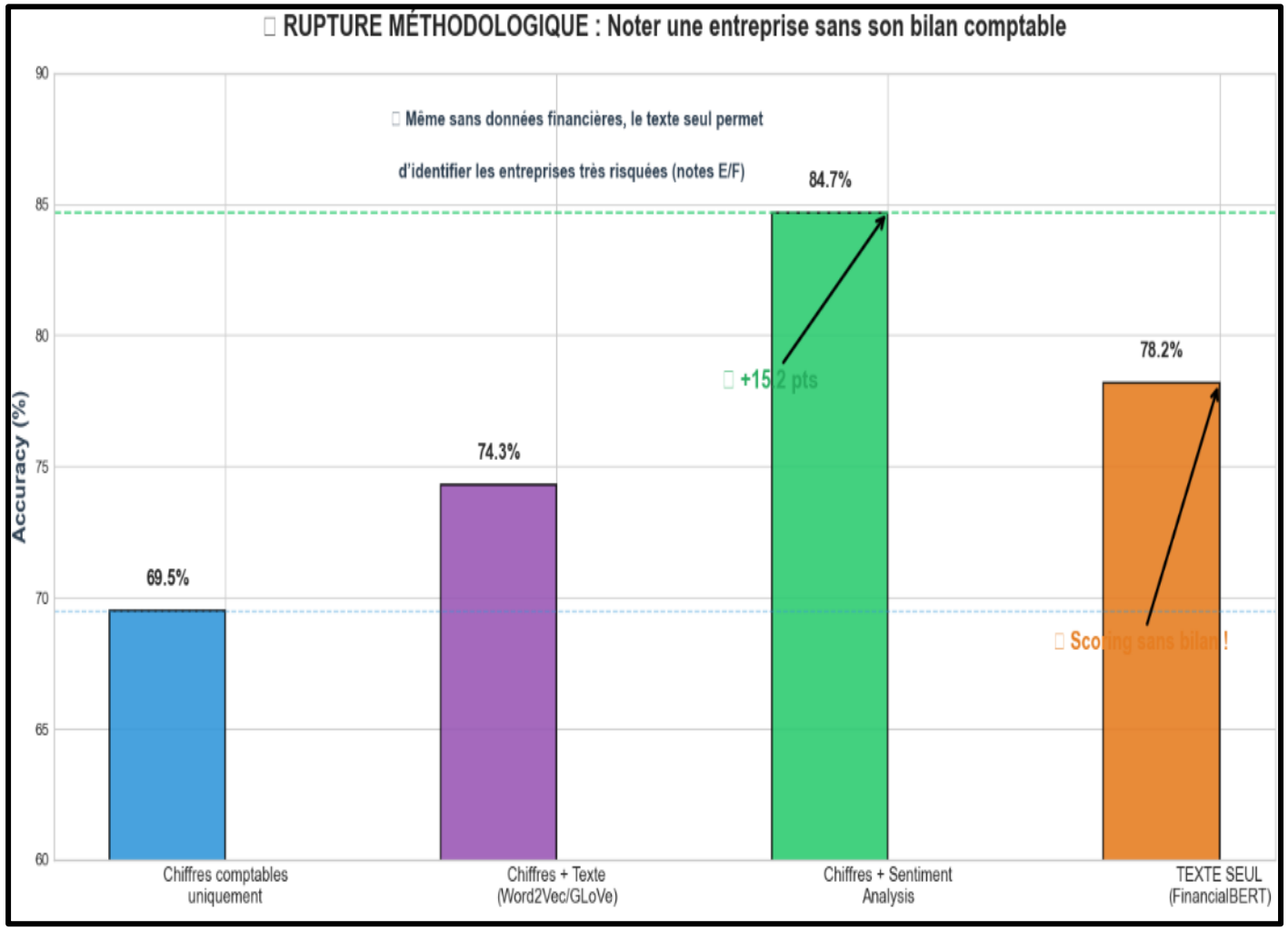
- Données d'entreprises cotées de marchés matures : historiques longs, notations disponibles.
- Aucune donnée africaine, aucun contexte d'économie fortement informelle.
- La volonté de rembourser n'est approchée qu'indirectement, par le texte financier.
- Aucune stratégie de recalibrage face à un choc macroéconomique.
- L'inclusion financière n'est pas un objectif du modèle.

Notre positionnement : conserver l'exigence d'explicabilité, changer la nature des données d'entrée.

Validation de la thèse de référence



Validation de la thèse de référence



Ce graphique démontre visuellement :

1.Barre bleue (69,5 %) : La baseline - modèle purement comptable

2.Barre violette (74,3 %) : Apport des word embeddings (GloVe, Word2Vec)

3.Barre verte (84,7 %) : **Gain maximal** - combinaison chiffres + sentiment analysis

4.Barre orange (78,2 %) : **LA RUPTURE** - texte SEUL, sans aucun chiffre

Message principal :

« L'analyse du sentiment du texte des analystes permet de noter des entreprises même en l'absence totale de données financières. L'IA apprend le jugement expert à partir de la sémantique. »

Développements et améliorations apportés à la thèse de référence

Problème	Modèle Thèse de référence	Notre Innovation
Évaluation du risque	Variables financières classiques + TAL	Variables comportementales internes (CRM) + sectorielles (BEAC) + télécoms (Orange)
Volonté de rembourser	Approche indirecte (texte des rapports d'analystes, TAL)	Approche directe : comportement observé (score CRM, mobile money, régularité des recharges)
Explicabilité du modèle	Gradient boosting + SHAP et LIME	Forêt aléatoire + SHAP global et local systématique, restitution à 3 niveaux
Adaptation Afrique	Données non africaines	Données réelles BGFI Centrafrique (5 928 dossiers) + BEAC + Orange Centrafrique
Modèle hybride	Centré sur financier + TAL	Architecture 4 couches : Financier + CRM interne + Sectoriel (BEAC) + Télécoms
Inclusion financière	Non abordée	Objectif explicite : 62 % des refusés du modèle interne reclassés, à risque comparable
Frugalité en données	Non abordée	Paliers : 0,660 (données internes seules) → 0,709 (+ BEAC, public) → 0,768 (+ Orange)
Recalibrage fréquent	Non abordé	Recalibrage trimestriel + seuils d'alerte (AUC, stabilité, équité)

Données et protocole expérimental

1 Financière BGFI Bank Centrafrique · 6 variables
Montant, durée, taux, segment, secteur, retard moyen de paiement

2 Comportementale (CRM) BGFI Bank Centrafrique · 8 variables
Score CRM, usage numérique, engagement, mobile banking, ancienneté, produits, fidélité, réclamations

3 Sectorielle BEAC · 3 variables
Croissance, confiance, crise

4 Télécoms Orange Centrafrique · 4 variables
Mobile money, régularité et montant des recharges, ancienneté de ligne

Six configurations : M1 = 1 · M2 = 2 · M3 = 1+2 · M4 = M3+3 · M5 = M3+4 · M6 = tout

5 928 dossiers de crédit · 2 229 clients

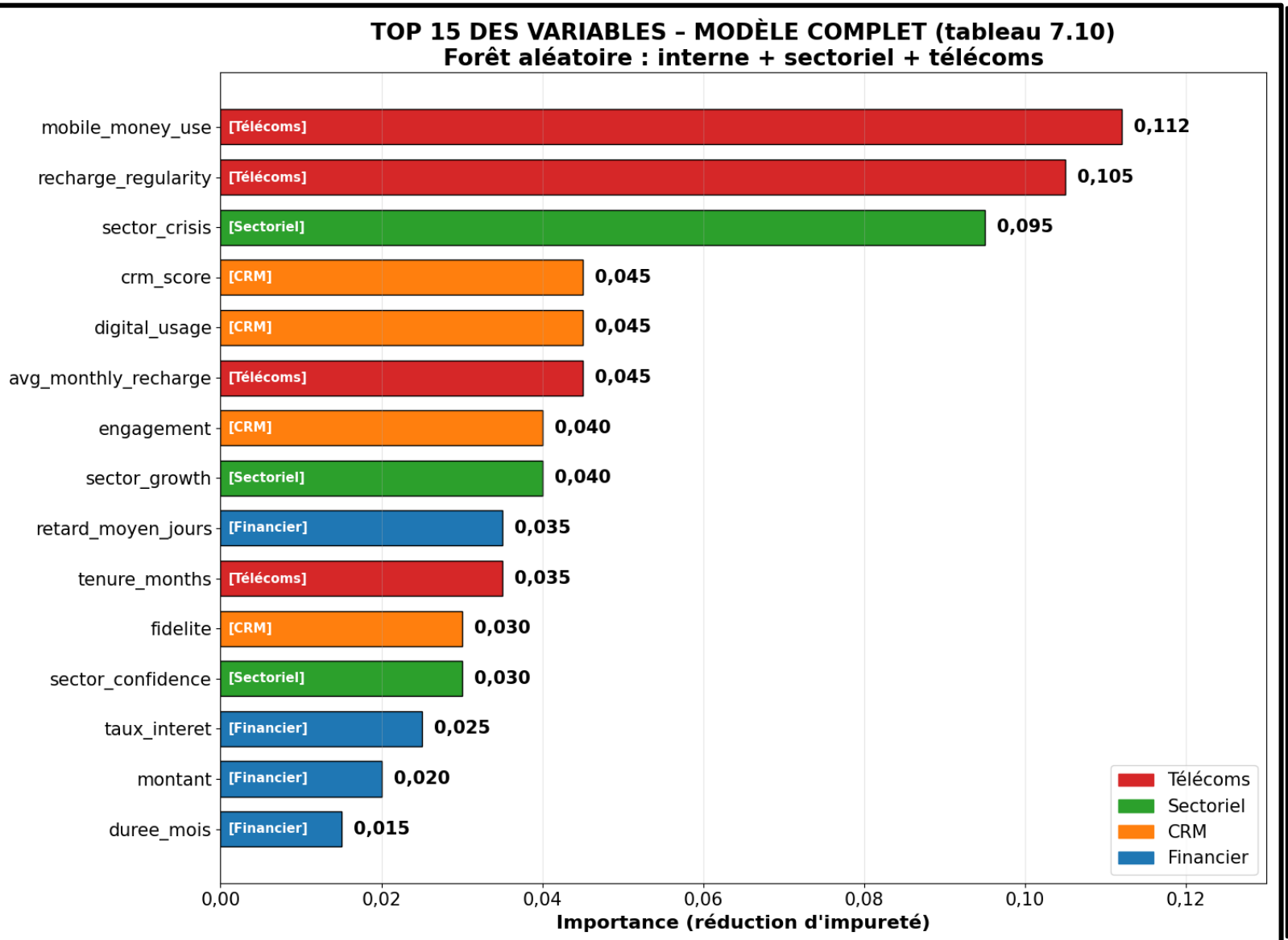
19,4 % taux de défaut (1 152 dossiers)

2017–2025 8 ans : avant, pendant, après la crise

Protocole

- Random Forest : paramètres et graine identiques de M1 à M6
- Test stratifié 30 % : 1 778 dossiers, 346 défauts
- Validation hors période : avant / après janvier 2021
- Appariement BGFI–Orange pseudonymisé (SHA-256), agrégats antérieurs à l'octroi

Importance des variables du modèle complet



📌 **INTERPRÉTATION – TOP 15 VARIABLES (tableau 7.10)**

🔍 **VARIABLE LA PLUS IMPORTANTE :**
mobile_money_use (0,112) – Télécoms

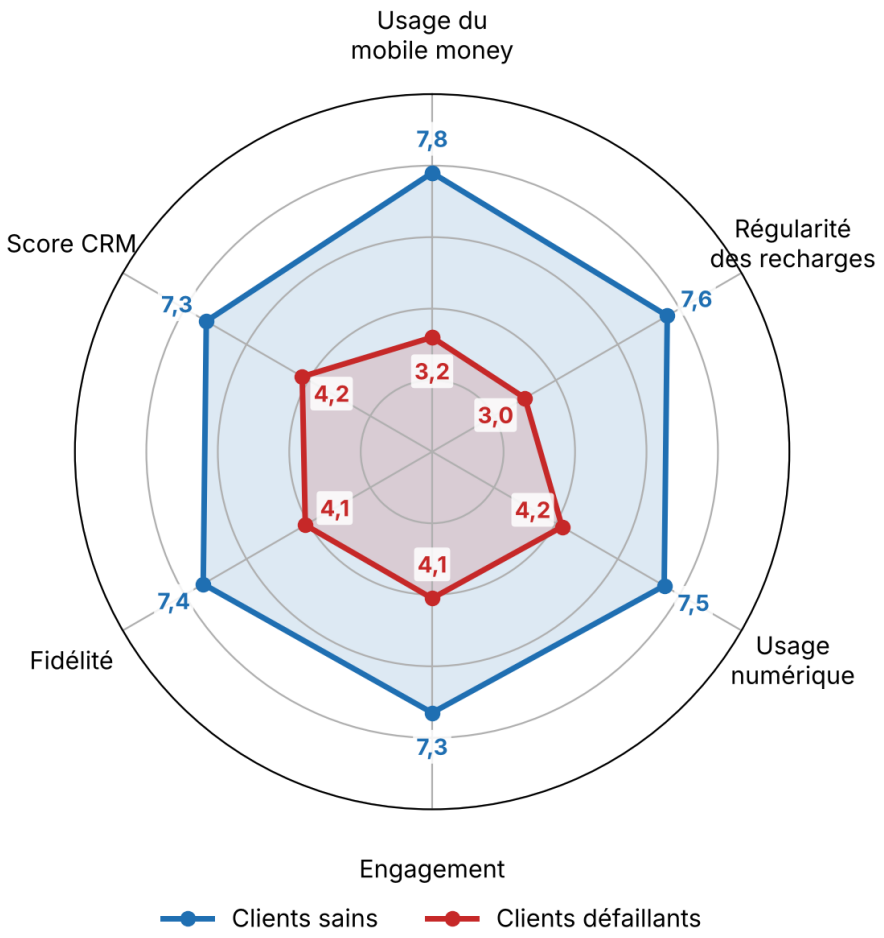
📊 **COMPOSITION ET PART DE L'IMPORTANCE AGRÉGÉE :**
- Télécoms : 4 / 15 – 41,4 %
- Sectoriel : 3 / 15 – 23,0 %
- CRM : 4 / 15 – 22,3 %
- Financier : 4 / 15 – 13,2 %

💡 **INTERPRÉTATION :**
- Les deux premières variables sont télécoms ; retard_moyen_jours, seule variable financière forte, n'arrive qu'au 9e rang (0,035).

- Les données externes (7 variables sur 15) représentent 64 % de l'importance agrégée.

- Une part d'importance n'est ni un gain d'AUC ni un effet causal : l'apport d'une source se mesure par le gain d'AUC testé.

Profils comparés : clients sains et défaillants



PROFIL MOYEN – CLIENTS SAINS vs DÉFAILLANTS

6 indicateurs comportementaux et télécoms, ramenés sur une échelle de 0 à 10 (tableaux 7.3 et 7.5 de la thèse)

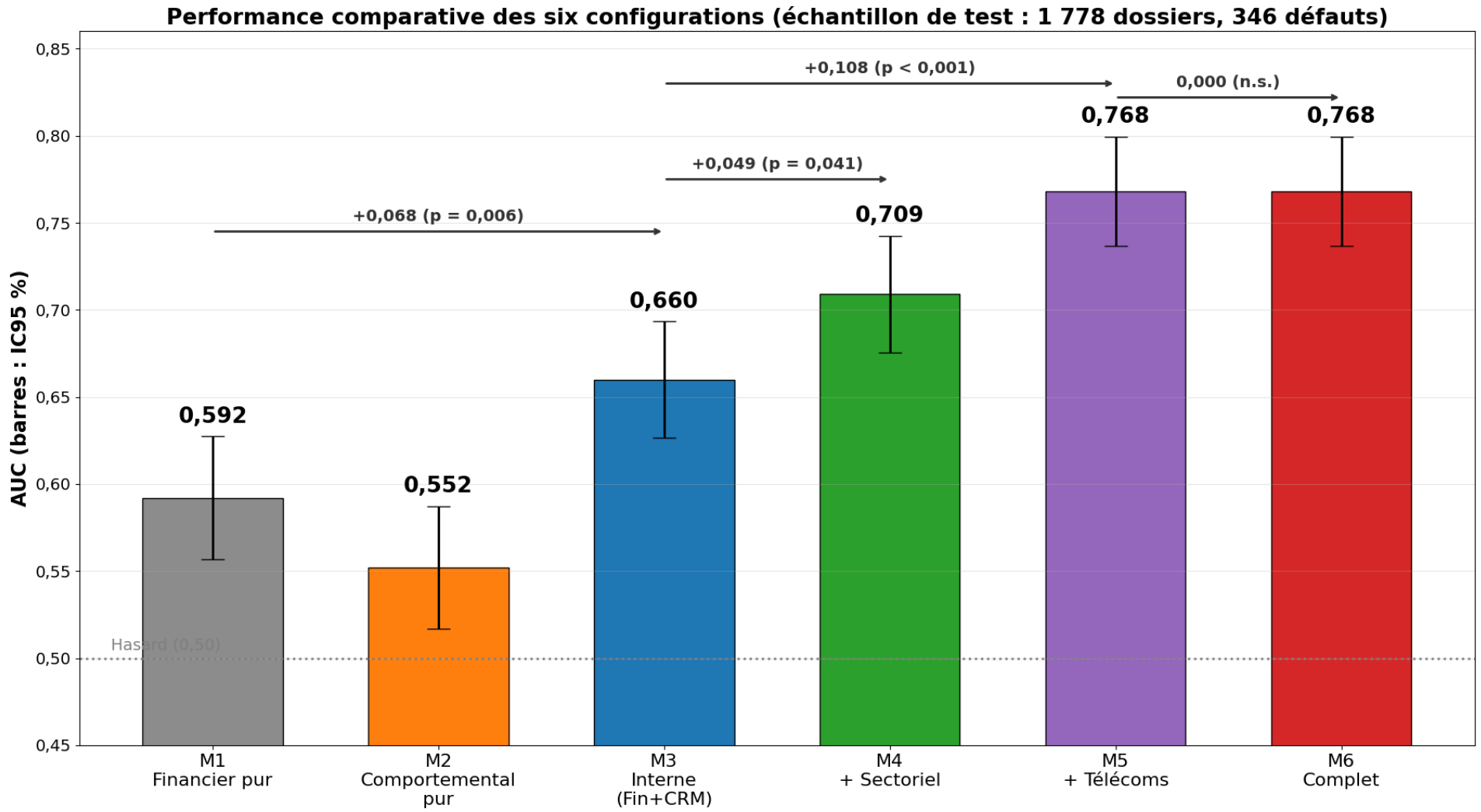
- Le radar compare le profil moyen des clients sains (en bleu) et des clients défaillants (en rouge).

- Les clients sains se distinguent par :
  - Un usage du mobile money plus intense (7,8 vs 3,2)
  - Une régularité des recharges plus élevée (7,6 vs 3,0)
  - Un usage numérique plus fort (7,5 vs 4,2)
  - Une fidélité plus élevée (7,4 vs 4,1)

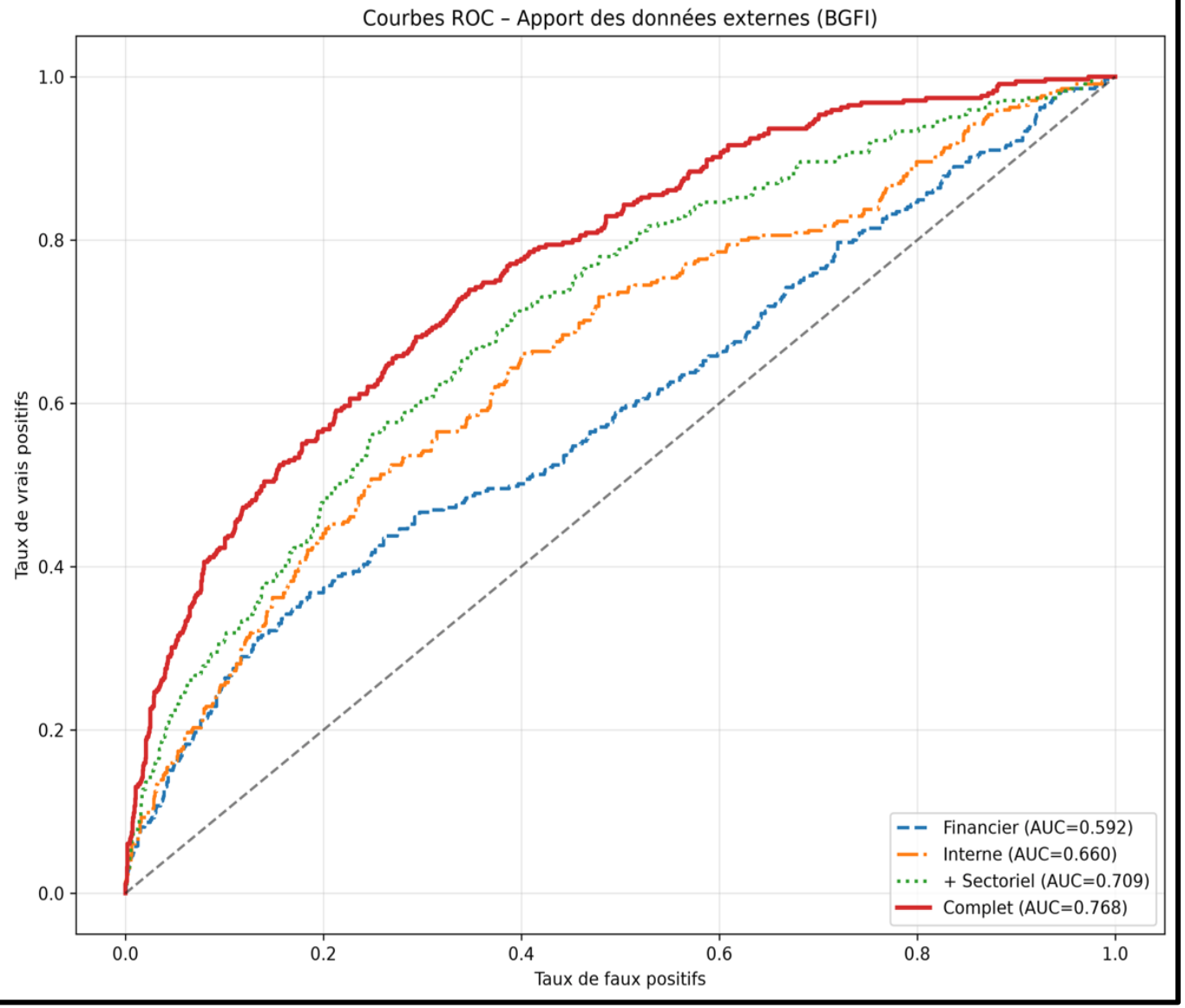
- Les écarts les plus marqués sont télécoms :
  - Rapport sains / défaillants ≈ 2,4 à 2,5 pour le mobile money et les recharges
  - Contre ≈ 1,7 à 1,8 pour les variables CRM (score CRM, engagement)

SYNTHÈSE :
Le client que le modèle note favorablement est actif en mobile money et régulier dans ses recharges, même avec une relation bancaire récente. C'est précisément le profil que les modèles traditionnels excluent faute d'historique de crédit. Lecture descriptive, non causale.

Performance comparée des six configurations



Courbes ROC des six configurations



Lecture des courbes ROC (test : 1 778 dossiers, 346 défauts) :

- Financier pur : AUC 0,592 – discrimination faible, historiques de crédit peu informatifs en contexte post-crise.
- Interne (financier + CRM) : 0,660, soit +6,8 pts (p = 0,006) : le comportement bancaire complète l'information financière.
- + Sectoriel (BEAC) : 0,709, soit +4,9 pts (p = 0,041).
- + Télécoms (Orange) : 0,768, soit +10,8 pts vs interne (p < 0,001) ; le sectoriel n'ajoute alors plus rien.
- Modèle complet : 0,768 (IC95 % 0,737–0,799), soit 77 paires (défaillant, sain) sur 100 bien ordonnées ; 0,724 hors période.

📌 La courbe du modèle complet domine les autres sur l'ensemble des seuils.

Mesurer la performance : pourquoi l'AUC ?

Les mesures possibles

Mesure	Ce qu'elle mesure	Modèle complet
Exactitude	Part des décisions justes	72,9 %
Précision	Parmi les refusés, part de vrais défauts	33,4 %
Rappel	Parmi les défauts, part détectée	39,6 %
F1-score	Compromis précision / rappel	0,362
Brier	Justesse des probabilités (0 = parfait)	0,146
KS	Écart maximal entre bons et mauvais	0,413
AUC (Gini)	**Qualité du classement des clients**	**0,768 (0,536)**

Mesures à seuil (exactitude, précision, rappel, F1) : elles changent quand la banque déplace le seuil.

Pourquoi l'AUC ?

- **Indépendante du seuil :** elle juge le modèle, pas la politique de crédit choisie par la banque.
- **Insensible au déséquilibre :** 19,4 % de défauts seulement ne la biaisent pas.
- **Comparable :** standard de la littérature et des banques (Gini = 2 × AUC − 1).

Ce que mesure vraiment l'AUC

On tire au hasard un client **qui a fait défaut** et un client **qui a remboursé** : l'AUC est la probabilité que le modèle juge le premier plus risqué.



Sur nos données : 346 défauts × 1 432 sains = 495 472 paires. M6 en ordonne bien ≈ 380 522, M3 ≈ 327 012 : 53 511 de plus.

Impact sur l'inclusion financière

IMPACT SUR L'INCLUSION — refusés du modèle interne reclassés par le modèle complet (test, seuil 0,50)

1 778 dossiers évalués › **715** refusés par le modèle interne M3 (40,2 %) › **443** reclassés par M6 : 62 % des refusés

Taux de défaut observé

14,9 %
acceptés par M3
référence

16,0 %
reclassés par M6
IC95 % 12,9–19,7 ;
p = 0,57 vs acceptés

43,0 %
restés refusés
p < 0,001 vs reclassés

L'information supplémentaire n'a pas fait accepter de mauvais risques : elle a **séparé**, dans une population risquée, les dossiers acceptables des dossiers problématiques.

Profil type du dossier reclassé

	Reclassés	Exclus
Ancienneté bancaire	**34 mois**	22 mois
Usage du mobile money	**0,71**	0,26
Régularité des recharges	**0,68**	0,24
Secteur en tension	**14 %**	41 %
Montant moyen	**4,1 M FCFA**	6,8 M FCFA

De l'AUC au taux de réintégration de 62 %

Comment on passe de l'un à l'autre

1. **Les deux modèles notent les mêmes dossiers**
   M3 (interne) et M6 (complet) donnent chacun une probabilité de défaut aux 1 778 dossiers de test.

2. **On applique le même seuil : 0,50**
   Au-dessus, refus ; en dessous, acceptation. Seul le modèle change.

3. **On croise les décisions**
   Parmi les 715 refusés par M3, M6 en accepte 443 : 443 ÷ 715 = 62 %.

Exemple (fictif) : Marc

Compte récent, score CRM faible : M3 lui donne **0,58** → refusé.

M6 voit son mobile money quotidien : **0,31** → accepté. Marc fait partie des 443.

Décisions croisées au seuil de 0,50 échantillon de test, 1 778 dossiers

	Accepté par M6	Refusé par M6	Total
Accepté par M3	925	138	1 063
Refusé par M3	**443**	272	**715**
Total	1 368	410	1 778

Les reclassés remboursent-ils ? taux de défaut observé

14,9 %
acceptés par M3
référence

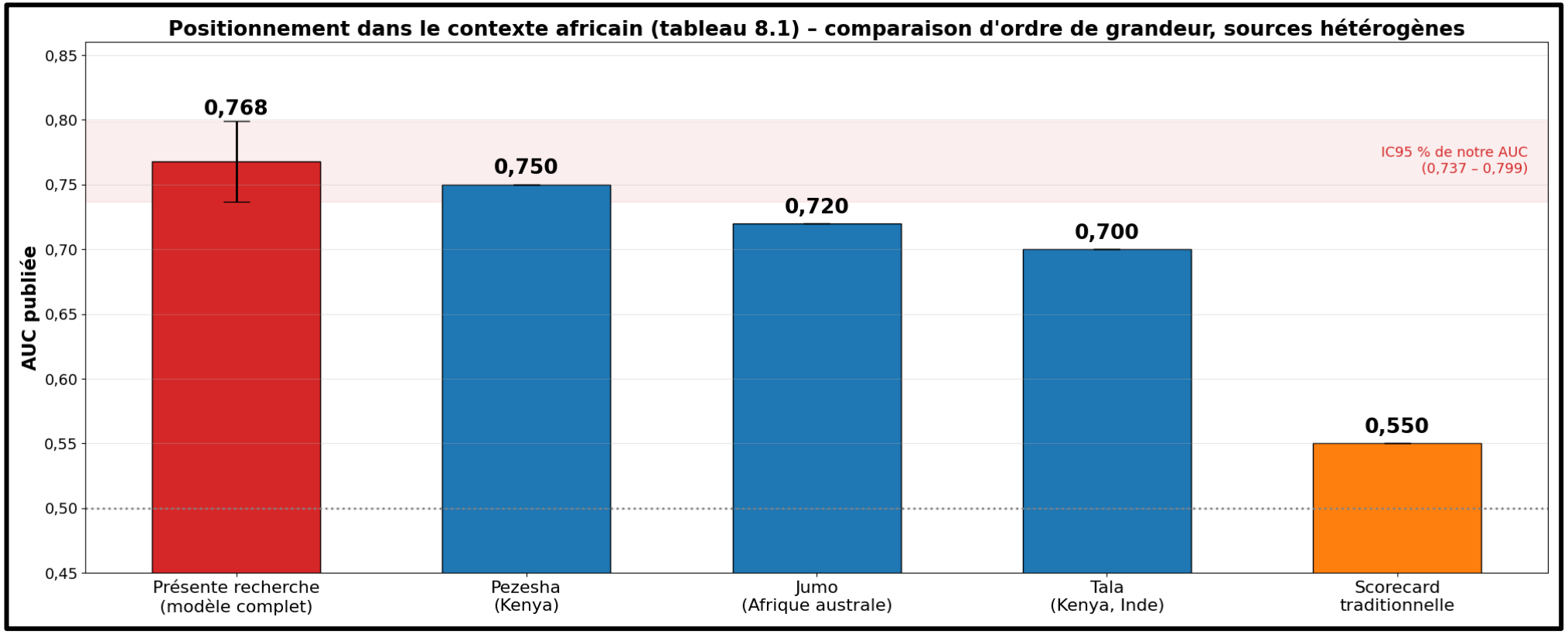
16,0 %
443 reclassés
71 défauts ; p = 0,57

43,0 %
272 restés refusés
p < 0,001

Dans l'autre sens : 138 dossiers acceptés par M3 sont refusés par M6 (dont 20 défauts). Solde : +305 dossiers acceptés, soit +29 %.

L'AUC mesure le classement ; le 62 % mesure ce que ce meilleur classement change **dans les décisions, au seuil de 0,50.**

Positionnement dans le contexte africain



📌 **INTERPRÉTATION CONTEXTE AFRICAIN**

✅ Notre modèle complet (AUC 0,768 ; IC95 % 0,737–0,799) est du même ordre de grandeur que les dispositifs africains publiés (0,70–0,75).

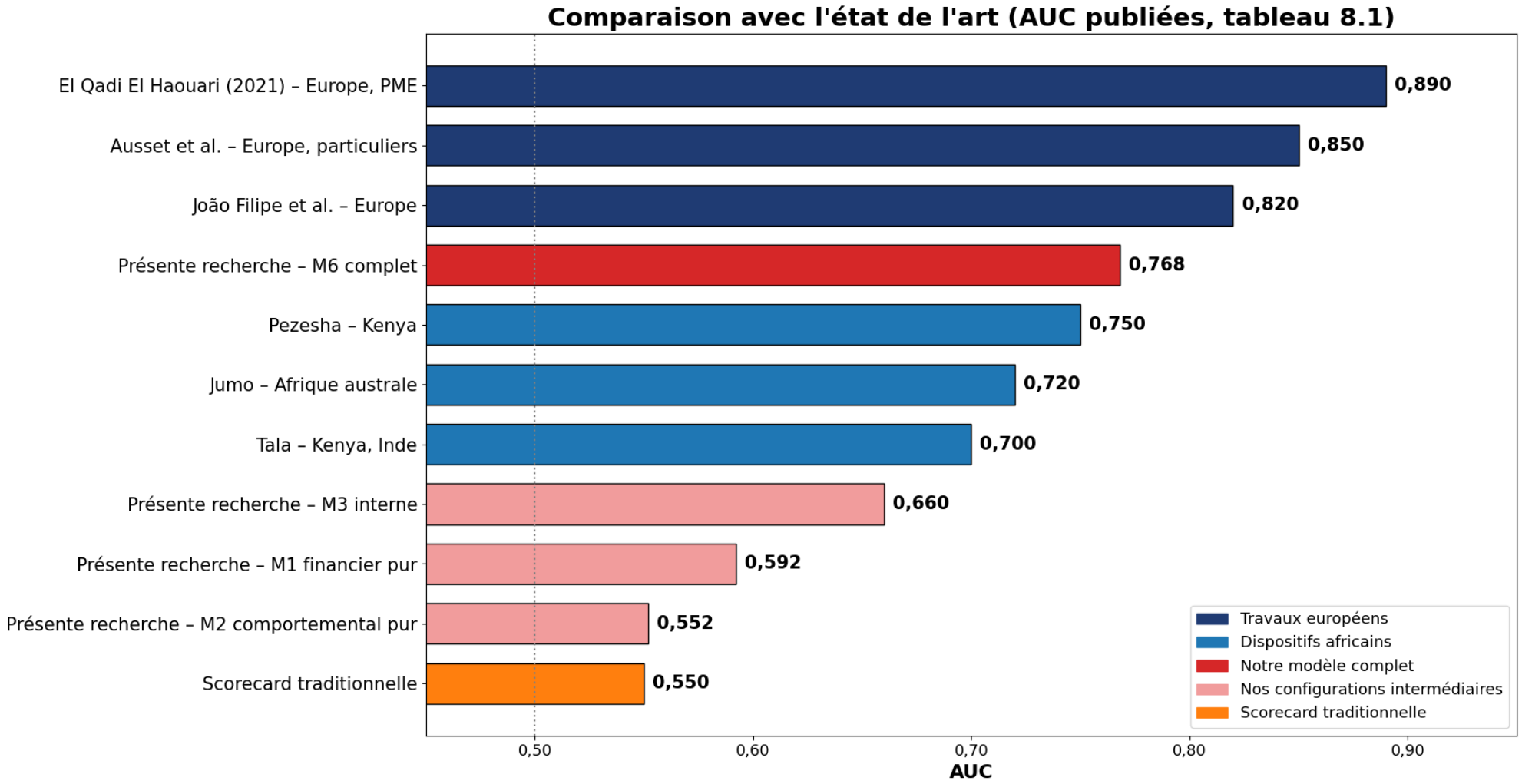
✅ Il se situe nettement au-dessus de la scorecard traditionnelle générique de la littérature (0,55 ; tableau 8.1).

➤ Écart avec Pezesha (0,75) non significatif ; Jumo (0,72) et Tala (0,70) du même ordre. Sources hétérogènes : ordre de grandeur, pas classement.

🔍 SHAP global et local : contribution à la conformité (BEAC, COBAC), sans la garantir seul.

📈 Progression : financier pur (0,592) → interne (0,660) → complet (0,768)

Comparaison avec l'état de l'art



Les travaux européens (0,82–0,89) disposent de données riches et d'historiques longs ; notre modèle (0,768 ; IC95 % 0,737–0,799) est du même ordre que les dispositifs africains : l'écart reflète d'abord la qualité de l'information disponible, non l'algorithme.

L'explicabilité en pratique : un dossier refusé

Valeur de base : 0,250 (probabilité moyenne de défaut)

- ▲ Usage du mobile money très faible **(+0,220)**
- ▲ Secteur d'activité en tension **(+0,180)**
- ▲ Forte irrégularité des recharges **(+0,150)**

Probabilité de défaut prédite : 0,780 → refus proposé

Contrôle : valeur de base + Σ contributions = prédiction. Lecture descriptive du modèle, non causale.

Ce que le client reçoit

« Votre demande n'a pas pu être acceptée. Les trois éléments qui ont le plus pesé : une activité de paiement mobile faible sur les six derniers mois ; une tension économique dans votre secteur ; une irrégularité marquée de vos rechargements. Vous pouvez demander un réexamen en fournissant des éléments sur vos revenus. »

Limite : le motif sectoriel n'est pas actionnable par le client, ce qui pose une question de légitimité.

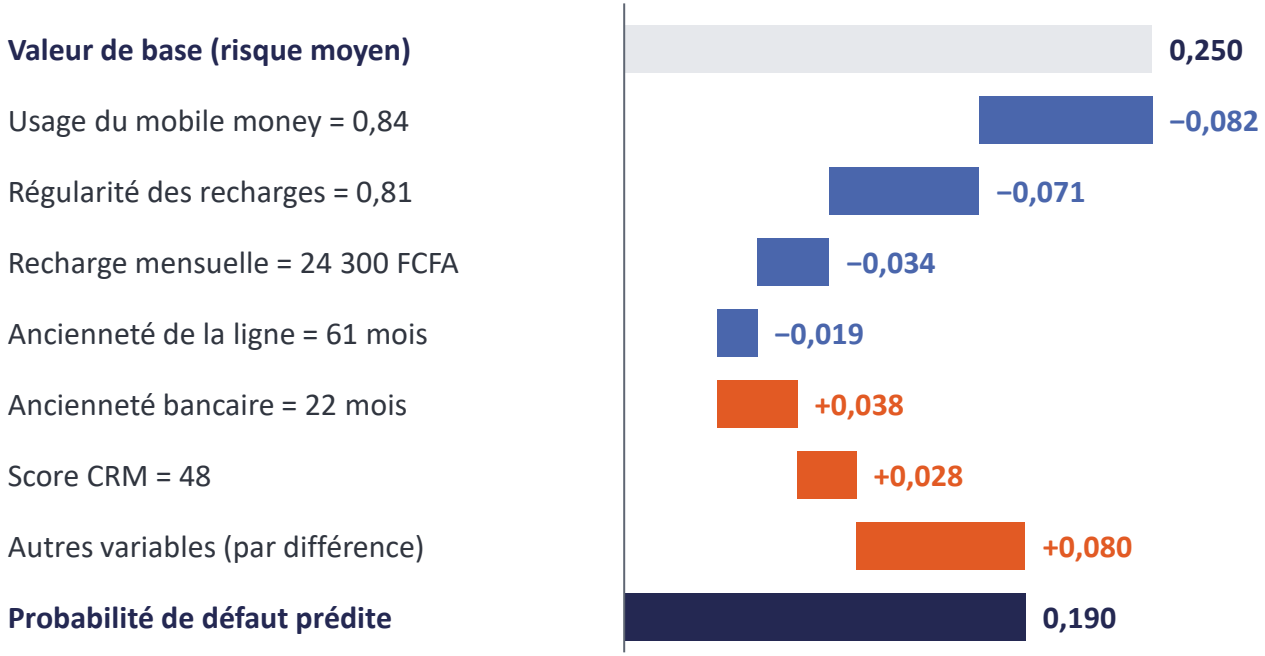
Niveau technique
Toutes les contributions, archivées pour l'audit

Niveau analyste
5 contributions principales ; dérogation motivée et tracée

Niveau client
3 motifs en langage clair + voie de recours

L'explicabilité en pratique : un dossier accepté

Cas 1 de la thèse : commerçante, 34 ans, cliente depuis 22 mois, aucun crédit antérieur. Demande de 3,2 M FCFA sur 24 mois.



Modèle interne M3	Modèle complet M6	Issue observée
0,54 → refus	**0,19 → acceptation**	**remboursé sans incident**

Ce que reçoit la cliente (niveau client)

« Votre demande a reçu une suite favorable. Les éléments qui ont le plus favorablement pesé : une activité régulière de paiement mobile, la régularité de vos rechargements et le niveau de vos rechargements mensuels. »

Ce que voit l'analyste

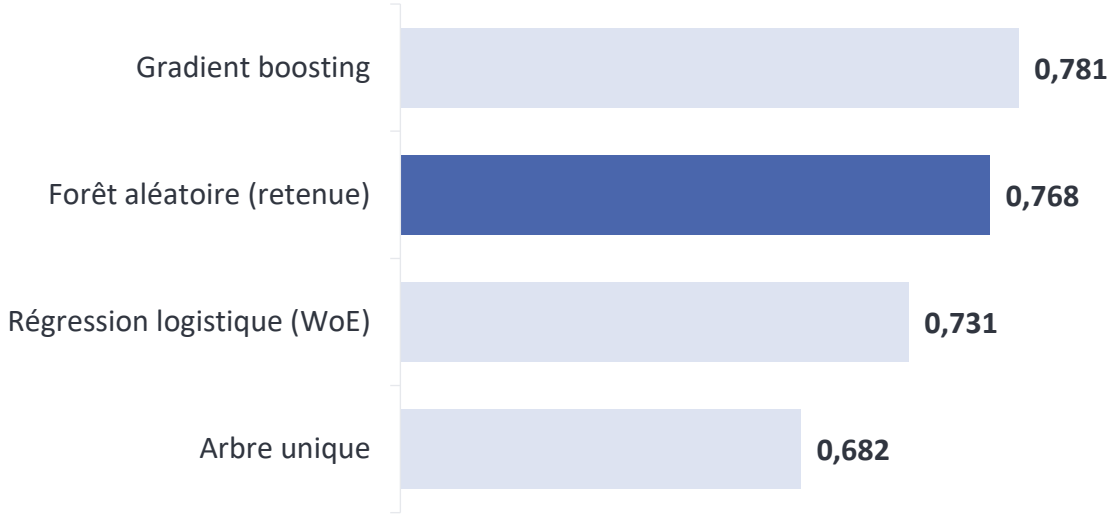
Pour : mobile money, régularité et montant des recharges, ancienneté de ligne.

Contre : ancienneté bancaire courte et score CRM modeste, exactement ce qui faisait refuser le dossier par M3.

Les données télécoms révèlent une activité que la banque ne voyait pas : **cette cliente fait partie des 443 reclassés.**

Robustesse et pilotage du seuil

AUC du modèle complet selon l'algorithme



La hiérarchie des sources est préservée quel que soit l'algorithme : la conclusion porte sur l'information, non sur l'algorithme.

0,765 ± 0,011
10 réestimations sur 80 % de l'échantillon

0,724
hors période (−4,4 pts) : la dérive justifie le recalibrage

Le seuil, levier de politique de crédit

Seuil	Acceptation	Rappel	Défaut des acceptés
0,15	48,2 %	71,4 %	11,6 %
0,20	**59,1 %**	**61,8 %**	**12,6 %**
0,30	69,3 %	50,3 %	14,0 %
0,50	76,9 %	39,6 %	15,3 %

- **0,50 est un seuil expérimental,** pas un seuil d'octroi : avec 19,4 % de défauts, viser ≈ 12,5 % de défaut des acceptés conduit à un seuil de 0,20 et ≈ 60 % d'acceptation.
- **Gain cumulé :** les 20 % de dossiers les moins bien notés concentrent ≈ 47 % des défauts, où concentrer l'expertise humaine.
- **Calibration :** légère sous-estimation dans les déciles à haut risque.

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS CLÉS

Indicateur	Résultat	Impact
Source des données	BGFI Bank Centrafrique (5 928 dossiers, 2 229 clients)	✅ Données réelles (CEMAC)
Performance modèle complet (interne + sectoriel + télécoms)	AUC = **0,768**	IC95 % : 0,737–0,799 ; 0,724 hors période
Performance modèle interne seul (financier + CRM)	AUC = **0,660**	Référence initiale
Gain total vs modèle interne	**+10,8 points d'AUC**	✅ Significatif ($p < 0,001$)
Apport des données sectorielles (BEAC)	AUC = **0,709**	Gain +4,9 pts ($p = 0,041$)
Apport des données télécoms (Orange)	AUC = **0,768**	Gain +10,8 pts vs interne ; sectoriel alors redondant
Modèle comportemental seul	AUC = **0,552**	Signal faible mais distinct du hasard (IC95 % 0,518–0,586)
Reclassement des refusés du modèle interne	**62 %**	✅ Défaut 16,0 % (acceptés : 14,9 %)
Variables externes utilisées	**Sectorielles (BEAC) + Télécoms**	✅ Contexte post-crise capturé
Explicabilité	**SHAP global + local**	Contribution à la conformité (faisabilité technique)
Recalibrage	**Trimestriel**	Dérive mesurée (0,724 hors période)

HYPOTHÈSES PRINCIPALES (H1–H4)

➤ Bilan H1–H7 : 5 hypothèses soutenues (H2 à H6), 2 partiellement soutenues (H1, H7) – H5 à H7 : diapositive suivante

#	Hypothèse	Preuve	Statut
H1	Les données comportementales internes contiennent un signal prédictif du risque de défaut	AUC = **0,552** (IC95 % 0,518–0,586) : signal faible	◐ PARTIELLEMENT SOUTENUE
H2	L'approche hybride (interne) surpasse les approches cloisonnées	Gain = **+6,8 pts** vs financier pur (0,592 → 0,660 ; p = 0,006)	✅ SOUTENUE
H3	Un dispositif SHAP est techniquement intégrable au modèle de scoring étudié	Random Forest + SHAP implémentés (global + local), **calcul < 3 s**	✅ SOUTENUE (faisabilité technique)
H4	Les données externes apportent une information prédictive significative et reclassent des dossiers sans dégrader le risque	**+10,8 pts** (p < 0,001) ; 62 % reclassés ; défaut 16,0 %	✅ SOUTENUE (performance ; inclusion sous réserve de l'inférence des refusés)

HYPOTHÈSES AUXILIAIRES (H5–H7)

➤ Bilan H1–H7 : 5 hypothèses soutenues (H2 à H6), 2 partiellement soutenues (H1, H7)

#	Hypothèse	Preuve	Statut
H5	Hiérarchie des sources : télécoms > sectoriel > financier en contexte post-crise	Part de l'importance du top 15 : télécoms **41,4 %**, sectoriel 23,0 %, financier 13,2 %	✅ SOUTENUE (importance agrégée)
H6	Décroissance des rendements : l'apport marginal de chaque couche décroît (recouvrement de l'information)	Sectoriel : **+4,9 pts** seul, **0,000** en présence des télécoms (M6 = M5 ; p = 1,00)	✅ SOUTENUE
H7	Neutralité relative : pas d'écart de traitement excédant la règle des quatre cinquièmes entre sous-populations	Genre et âge : ratios > 0,90 ; urbain / rural : 0,82 ; informels / salariés : 0,76 < 0,80	◐ PARTIELLEMENT SOUTENUE (alerte d'équité pour les travailleurs informels)

CONTRIBUTIONS DE LA RECHERCHE

Théorique

- Extension d'El Qadi El Haouari (2021) : des entreprises cotées aux particuliers d'une économie informelle post-crise
- Complémentarité des sources, avec redondance sectoriel / télécoms (apport marginal nul)
- Frugalité en données : 0,660 avec les seules données internes → adoption par paliers
- Lien mesuré entre architecture informationnelle et réintégration des exclus

Méthodologique

- Score comportemental CRM à 8 dimensions, documenté
- Intégration de sources hétérogènes (BEAC trimestriel, Orange mensuel) sans fuite d'information
- Validation comparative de 6 configurations + validation hors période
- SHAP global et local en routine, archivé ; recalibrage avec seuils d'alerte

Opérationnelle

- Chaîne industrialisable : scripts, restitution, journal d'audit
- 62 % des refusés reclassés à risque comparable (16,0 % vs 14,9 %)
- Modèle de repli à 0,709 sans données télécoms
- Protocole d'appariement BGFI ↔ Orange pseudonymisé (SHA-256)

CONCLUSION

Question : *comment modéliser le risque de crédit post-crise pour un scoring justifiable et recalibrable, qui améliore durablement l'inclusion financière ?*

Justifiable

SHAP

Explications globales et locales, restitution à 3 niveaux, calcul en moins de 3 s par dossier (H3).

Recalibrable

0,768 → 0,724

Dérive mesurée hors période ; surveillance mensuelle, trimestrielle et annuelle avec seuils d'alerte.

Inclusif et durable

62 %

des refusés reclassés, défaut 16,0 % vs 14,9 % — mais alerte d'équité pour les informels (0,76).

AUC : 0,592 financier → 0,660 interne → 0,709 + BEAC → 0,768 + Orange · **Hypothèses :** 5 soutenues sur 7, 2 partiellement (H1, H7)

L'exclusion du crédit est d'abord une conséquence de l'invisibilité statistique, et non de l'insolvabilité.

LIMITES ET PERSPECTIVES

Une voie alternative existe entre des modèles traditionnels inopérants en crise, des boîtes noires inacceptables pour le régulateur et une exclusion massive : l'hybridation explicable des données.

Limites

- **Télécoms :** un seul opérateur, clients appariés uniquement
- **Temporalité :** 0,724 hors période, à étendre aux 6 configurations
- **Périmètre :** un établissement, un pays ; la généralisation CEMAC reste à tester
- **Production :** dispositif non encore déployé

Perspectives

- **Priorité :** validation hors période des 6 configurations et extension multi-opérateurs
- **Causalité :** dispositif expérimental ou quasi expérimental
- **Dérive induite :** mesurer l'effet Goodhart après déploiement
- **Multi-pays :** réplication dans d'autres pays de la CEMAC
- **Impact social :** évaluation randomisée sur revenus et activité

« Le crédit n'est pas seulement une opération financière : c'est un acte de confiance. Notre devoir de chercheur est de rendre cette confiance explicable, mesurable et accessible à tous. »

MERCI